

1. (vale 1.0) Resolver por el método de eliminación

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} + x + \frac{dy}{dt} = e^{4t} \\ \frac{d^2y}{dt^2} = -2x \end{cases}$$

2. (vale 1.0) Resolver el sistema de Cauchy-Euler

$$tX' = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} X$$

3. (vale 1.0) Usando método de variación de parámetros, resolver el sistema:

$$X' = AX + F(t) \quad \text{con } A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad F(t) = \begin{pmatrix} 3e^{2t} \\ -4e^t \end{pmatrix}$$

4. (vale 1.0) Considerar el sistema no lineal:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = 1.2x - xy \\ \frac{dy}{dt} = -0.5y + xy \end{cases}$$

- Encontrar los puntos críticos.
- Linealizar el sistema en cada uno de los puntos críticos encontrados.
- Clasificar cada punto crítico.

Nota: no se permite uso de apuntes ni dispositivos electrónicos.
No se resuelven preguntas durante el parcial.
Disponen del tiempo de la sesión de clase.
Éxitos.